

Soal Latihan

SOAL LATIHAN — PERTEMUAN 11

Review Algoritma (Struktur Data, Searching, Sorting, Pseudocode)

Nama	_____
Kelas	_____
Kelompok	_____

STASIUN A: STACK & QUEUE (2 soal — 8 menit)

A1. Stack mula-mula kosong. Lakukan operasi:

```
push(4), push(9), push(2), pop(), push(7), pop()
```

a. Gambarkan keadaan stack **setelah setiap operasi!**

Operasi	Stack
push(4)	
push(9)	
push(2)	
pop()	
push(7)	
pop()	

b. Data yang tersisa di akhir: _____

A2. Queue mula-mula kosong. Lakukan operasi:

```
enqueue(8), enqueue(3), dequeue(), enqueue(5), enqueue(2), dequeue()
```

a. Gambarkan keadaan queue **setelah setiap operasi!**

Operasi	Queue
enqueue(8)	
enqueue(3)	
dequeue()	
enqueue(5)	
enqueue(2)	
dequeue()	

b. Data yang tersisa di akhir: _____

STASIUN B: SEARCHING (2 soal — 8 menit)**B1. Sequential Search**

Array: [12, 7, 25, 9, 18, 3, 30, 14]. Cari angka **18**.

Tulis langkah-langkah pencarian (indeks, data, cocok?):

Langkah	Indeks	Data	Cocok?
1			
2			
3			
4			
5			

Jumlah perbandingan: _____

B2. Binary Search

Array terurut: [3, 7, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 42]. Cari angka **15**.

Tulis langkah-langkah (low, mid, high):

Langkah	low	high	mid	Data[mid]	Arah
1					
2					
3					

Jumlah perbandingan: _____

STASIUN C: SORTING (2 soal — 8 menit)**C1. Bubble Sort**

Array: [35, 12, 8, 20, 5]. Urutkan ascending dengan bubble sort.

Tulis keadaan array **setiap akhir pas**:

Pas	Array setelah pas
Awal	[35, 12, 8, 20, 5]
Pas 1	
Pas 2	
Pas 3	
Pas 4	

Hasil akhir: _____

C2. Insertion Sort

Array: [35, 12, 8, 20, 5]. Urutkan ascending dengan insertion sort.

Tulis keadaan array setiap langkah:

Langkah	Ambil	Array
1	35	[35]
2	12	
3	8	
4	20	
5	5	

Hasil akhir: _____

STASIUN D: PSEUDOCODE & FLOWCHART (2 soal — 8 menit)

D1. Baca pseudocode berikut. Apa output jika input = 75?

```
PROGRAM cek_nilai
  INPUT x
  IF x >= 92 THEN
    OUTPUT "A"
  ELSE
    IF x >= 83 THEN
      OUTPUT "B"
    ELSE
      IF x >= 75 THEN
        OUTPUT "C"
      ELSE
        OUTPUT "D"
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
END
```

Jawab: _____

D2. Gambar flowchart untuk algoritma berikut:

```
PROGRAM ganjil_genap
  INPUT x
  IF x MOD 2 = 0 THEN
    OUTPUT "Genap"
  ELSE
    OUTPUT "Ganjil"
  ENDIF
END
```

(Gambar di bawah ini)

STASIUN E: PERULANGAN (2 soal — 8 menit)

E1. Baca pseudocode berikut. Apa outputnya?

```

PROGRAM deret
  total ← 0
  FOR i ← 1 TO 6
    IF i MOD 2 = 0 THEN
      total ← total + i
    ENDIF
  ENDFOR
  OUTPUT total
END

```

Jawab: _____

E2. Tulis pseudocode WHILE untuk mencetak bilangan kelipatan 3 dari 3 sampai 30!

```

PROGRAM kelipatan_3

```

```

END

```

BONUS (opsional)

Buat pseudocode untuk konversi suhu: input Celcius → output Fahrenheit ($F = C \times 9/5 + 32$).

```

PROGRAM celcius_ke_fahrenheit

```

```

END

```